



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu

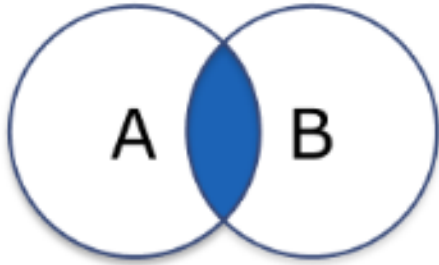


Junções

Join

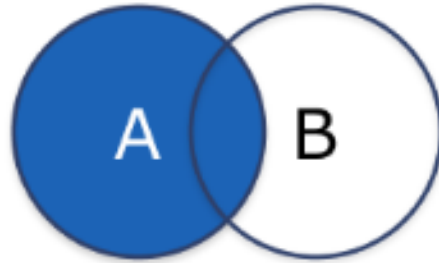
- Join ou “junção” é utilizado para montar um recordset a partir de duas ou mais tabelas. Para unir tabelas é preciso que haja uma relação entre as mesmas, ou seja, um campo de ligação, que não precisa ter o mesmo nome, porém deve ter o mesmo tipo. Normalmente o campo de ligação utilizado é o campo que faz referência como foreign key.

Tipos de join



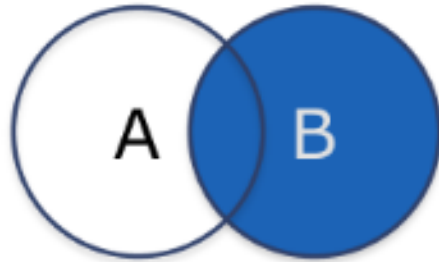
INNER JOIN

```
1 SELECT *  
2 FROM table_a A  
3 INNER JOIN table_b B ON A.key = B.key
```



LEFT OUTER JOIN

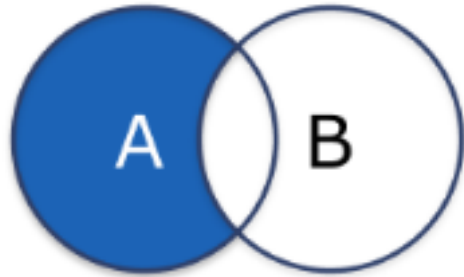
```
1 SELECT *  
2 FROM table_a A  
3 LEFT JOIN table_b B ON A.key = B.key
```



RIGHT OUTER JOIN

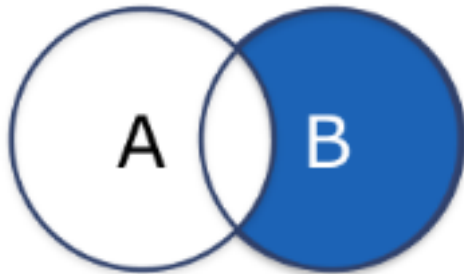
```
1 SELECT *  
2 FROM table_a A  
3 RIGHT JOIN table_b B ON A.key = B.key
```

Tipos de join



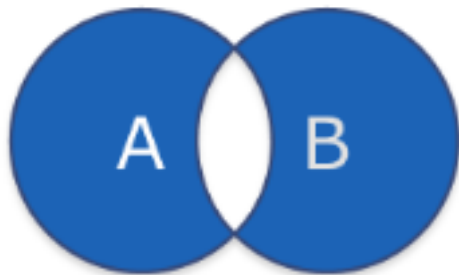
LEFT OUTER JOIN with exclusion

```
1 SELECT *  
2 FROM table_a A  
3 LEFT JOIN table_b B ON A.key = B.key  
4 WHERE B.key IS NULL
```



RIGHT OUTER JOIN with exclusion

```
1 SELECT *  
2 FROM table_a A  
3 RIGHT JOIN table_b B ON A.key = B.key  
4 WHERE A.key IS NULL
```



FULL OUTER JOIN with exclusion

```
1 SELECT * FROM table_a A  
2 FULL OUTER JOIN table_b B ON A.key = B.key  
3 WHERE B.key IS NULL OR A.key IS NULL
```

Exemplo

- Vamos supor o seguinte exemplo com as duas tabelas:
 - Clientes {codcli, nome}
 - Pedidos {codpedido, codcli_ped, datapedido}
- Regras de negócio:
 - A ligação entre as tabelas se dará da seguinte forma:
(Pedidos[codcli_ped] → Clientes[codcli])
 - O campo codcli_ped da tabela “Pedidos” pode receber *null*, ou seja, um pedido pode não estar relacionado a um cliente cadastrado.

Script do Exemplo

```
create database Exemplo
go

use Exemplo
go

if exists (select 1
           from sysobjects
           where id = object_id('CLIENTES')
           and type = 'U')
    drop table CLIENTES
go

create table CLIENTES (
    CODCLI          int          not null,
    NOME            varchar(50)  not null,
    constraint PK_CLIENTES primary key (CODCLI)
)
go
```

```
if exists (select 1
           from sysobjects
           where id = object_id('PEDIDOS')
           and type = 'U')
    drop table PEDIDOS
go

create table PEDIDOS (
    CODPEDIDO       int          identity,
    CODCLI_PED       int          not null,
    DATAPEDIDO       datetime     not null default getdate(),
    constraint PK_PEDIDOS primary key (CODPEDIDO)
)
go
```

Obs.: Antes de testar os comandos, rode o script de criação das tabelas e insira os dados conforme o próximo slide. Não se preocupe com a data do pedido, pois adicionamos a opção "Default getdate()" ao campo.

Exemplo (continuação)

Cientes

CODCLI	NOME
101	João
102	José
103	Pedro
104	Maria

(4 row(s) affected)

Pedidos

CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
1	101	2008-03-01 00:00:00.000
2	101	2008-05-04 00:00:00.000
3	102	2008-08-07 00:00:00.000
4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

(5 row(s) affected)

1º Exemplo Inner Join

- Selecionando apenas os clientes que fizeram pedidos:

```
SELECT C.*  
FROM CLIENTES C INNER JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME
101	João
101	João
102	José

(3 row(s) affected)

2º Exemplo Inner Join

- Selecionando apenas os clientes que fizeram pedidos (e todos os dados dos respectivos pedidos feitos):

```
SELECT C.* , P.*  
FROM CLIENTES C INNER JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATA PEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000

{3 row(s) affected}

Obs.: Observe o "apelido" dado à tabela clientes "C".

Exemplo Left Join

- Selecionando todos os clientes (mesmo os que não fizeram pedidos) e os dados dos pedidos feitos. A tabela à esquerda exibe todos os registros, já a tabela à direita exibe apenas os relacionados.

```
SELECT C.*, P.*
```

```
FROM CLIENTES C LEFT JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
103	Pedro	NULL	NULL	NULL
104	Maria	NULL	NULL	NULL

```
(5 row(s) affected)
```

Obs.: repare nas linhas duplicadas para o cliente "João". Lembre-se que tal cliente fez 2 pedidos!

Exemplo Right Join

- Observe que as 3 primeiras linhas é resultado de um “inner join” e as 2 últimas são os registros de pedidos que não estão vinculados a nenhum cliente cadastrado. Em resumo, a tabela à direita exibe todos os registros e a tabela à esquerda apenas os relacionados.

```
SELECT C.*, P.*
```

```
FROM CLIENTES C RIGHT JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATA PEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
NULL	NULL	4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
NULL	NULL	5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

```
{5 row(s) affected}
```

Exemplo Full Join

- Independente do relacionamento, todas as linhas de clientes e de pedidos foram selecionadas com o comando full join neste exemplo. Ou seja, serão exibidos os relacionamentos e os demais registros que não estão relacionados, tanto da tabela clientes quanto da tabela de pedidos.

```
SELECT C.*, P.*  
FROM CLIENTES C FULL JOIN PEDIDOS P ON P.CODCLI_PED = C.CODCLI
```

CODCLI	NOME	CODPEDIDO	CODCLI_PED	DATAPEDIDO
101	João	1	101	2008-03-01 00:00:00.000
101	João	2	101	2008-05-04 00:00:00.000
102	José	3	102	2008-08-07 00:00:00.000
103	Pedro	NULL	NULL	NULL
104	Maria	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	4	NULL	2008-09-01 00:00:00.000
NULL	NULL	5	NULL	2008-11-04 00:00:00.000

{7 row(s) affected}